

Contents

Diseño del Segundo Parcial — Fundamentos de Programación	1
1. Ficha técnica	1
2. Objetivos de aprendizaje evaluados	2
3. Tabla de especificaciones	2
4. Estructura y preguntas modelo (Versión 2)	3
5. Rúbrica general de calificación (por pregunta abierta, 5 pts)	5
6. Recomendaciones de aplicación	6

Diseño del Segundo Parcial — Fundamentos de Programación

Versión 2

Código del curso: 314029

Profesor: Marco Cañas

1. Ficha técnica

Aspecto	Detalle
Temas evaluados	Cap. 4 - Expresiones condicionales · Cap. 5 - Ciclos (for, while) · Cap. 6 (primera parte) - Funciones definidas con def
Corte de contenido	Hasta “funciones matemáticas con def” (parámetros posicionales, con nombre, por defecto, recursión). No incluye lambda, map/filter, ni módulos — mismo corte que la Versión 1.
Modalidad	Escrita, individual, sin computador (lápiz y papel; se permite trazar/depurar código a mano)
Duración	120 minutos
Puntaje total	100 puntos (20 preguntas × 5 puntos, distribuidas en 3 secciones)
Ponderación en el curso	Sugerido 25-30% de la nota final
Relación con Versión 1	Misma estructura, misma tabla de especificaciones y misma rúbrica; cambian los enunciados, valores numéricos y casos concretos para evitar copia entre versiones.

2. Objetivos de aprendizaje evaluados

1. Traducir una condición matemática o lógica en una estructura `if / elif / else` correcta y bien indentada.
2. Combinar condiciones con `and`, `or`, `not` para validar reglas compuestas.
3. Diseñar y ejecutar mentalmente ciclos `for` y `while`, incluyendo ciclos anidados y control de flujo (`break`, `continue`, `pass`).
4. Aplicar ciclos a sumatorias, aproximaciones numéricas (bisección, cálculo de raíces) y recorrido/agregación de datos.
5. Definir funciones con `def`, distinguiendo parámetros posicionales, por palabra clave y con valor por defecto.
6. Representar objetos matemáticos (funciones por partes, sucesiones recursivas, composición de funciones) como funciones de Python.
7. Rastrear (“trace”) la ejecución de un fragmento de código y predecir su salida o detectar el error.

3. Tabla de especificaciones

Sección	Tema (cuaderno)	Nivel cognitivo dominante	N° preguntas	Puntos	%
I	Condicionales (Cap. 4)	Comprensión → aplicación	6	30	30%
II	Ciclos (Cap. 5)	Aplicación → análisis	7	35	35%
III	Funciones con <code>def</code> (Cap. 6, 1ª parte)	Análisis → síntesis	7	35	35%
Total			20	100	100%

Distribución por tipo de pregunta (transversal a las 3 secciones), igual que en la Versión 1:

Tipo de ítem	Cantidad	Propósito
Verdadero/Falso justificado	4	Detectar errores conceptuales frecuentes
Selección múltiple con única respuesta	4	Evaluar comprensión rápida de sintaxis/semántica
Predicción de salida (trace de código)	4	Evaluar lectura y ejecución mental de código

Tipo de ítem	Cantidad	Propósito
Problema abierto (escribir código a mano)	8	Evaluar diseño y traducción de un enunciado a código

4. Estructura y preguntas modelo (Versión 2)

Sección I — Expresiones condicionales (30 pts)

I.1 (V/F, justifique). “La expresión `not(a and b)` es equivalente a `(not a) and (not b)`.” — Verdadero/Falso y por qué (relaciónelo con las leyes de De Morgan). (5 pts)

I.2 (Selección múltiple). ¿Cuál es la salida de:

```
x = 0
if x > 0:
    print("positivo")
elif x < 0:
    print("negativo")
else:
    print("cero")
```

a) positivo b) negativo c) cero d) no imprime nada (5 pts)

I.3 (Predicción de salida). Dado `p`, `q` = 5, -2, indique qué imprime:

```
if p > 0 and q > 0:
    print("A")
elif p > 0 or q > 0:
    print("B")
else:
    print("C")
```

(5 pts)

I.4 (Problema abierto). Escriba una función `clasificar_temperatura(t)` que reciba una temperatura en °C y retorne "congelamiento" si `t <= 0`, "templado" si `0 < t < 30`, o "calor extremo" si `t >= 30`. (5 pts)

I.5 (Problema abierto — función por partes). Defina, usando condicionales anidados, la función matemática

$$g(x) = \begin{cases} 0 & x < -1 \\ x + 1 & -1 \leq x \leq 1 \\ 2 & x > 1 \end{cases}$$

como una función de Python `g(x)`. (5 pts)

I.6 (Problema abierto — validación lógica). Escriba una función `es_valido_dni(numero)` que retorne `True` si `numero` tiene exactamente 8 dígitos (es decir, `10_000_000 <= numero <= 99_999_999`) y `False` en caso contrario. (5 pts)

Sección II — Ciclos en Python (35 pts)

II.1 (V/F, justifique). “La sentencia pass detiene la ejecución del ciclo en el que se encuentra.” (5 pts)

II.2 (Selección múltiple). ¿Qué imprime este ciclo?

```
for i in range(2, 10, 2):  
    if i == 6:  
        break  
    print(i)
```

a) 2 4 6 8 b) 2 4 c) 2 4 6 d) 4 6 8 (5 pts)

II.3 (Predicción de salida — ciclo anidado). Escriba la salida exacta de:

```
for i in range(1, 4):  
    for j in range(1, 4):  
        if j > i:  
            break  
        print(i, j)
```

(5 pts)

II.4 (Problema abierto — sumatoria). Escriba un programa con for que calcule

$$P = \prod_{k=1}^n k$$

(el factorial de n) para un n dado por el usuario, sin usar funciones de librería. (5 pts)

II.5 (Problema abierto — while con criterio de parada). Escriba, usando while, el método de bisección para aproximar una raíz de $f(x) = x^3 - 5$ en $[1, 2]$ con tolerancia 10^{-3} . (5 pts)

II.6 (Problema abierto — datos). Dada una lista de temperaturas diarias temps, escriba un ciclo que determine el valor máximo y cuente cuántos días la temperatura superó los 25 °C. (5 pts)

II.7 (Problema abierto — tabla). Escriba un ciclo anidado que imprima un triángulo de asteriscos de n filas, donde la fila i tiene i asteriscos (por ejemplo, para n=4: *, **, ***, ****). (5 pts)

Sección III — Funciones con def (35 pts)

III.1 (V/F, justifique). “Dos funciones distintas pueden tener el mismo nombre de parámetro sin generar conflicto entre ellas.” (5 pts)

III.2 (Selección múltiple). Dada

```
def f(a, b=5, *, c):
    return a * b + c
```

¿cuál llamado es válido? a) f(2, 3, 4) b) f(2, c=4) c) f(c=4) d) f(2, 5, 4) (5 pts)

III.3 (Predicción de salida — recursión). ¿Qué retorna potencia(2, 4) si

```
def potencia(base, exp):
    if exp == 0:
        return 1
    return base * potencia(base, exp - 1)
```

? Muestre el razonamiento paso a paso (árbol de llamadas). (5 pts)

III.4 (Problema abierto — función matemática). Defina $h(x) = 2x^2 - 3x + 5$ como función de Python y evalúela en $x = -2, -1, 0, 1, 2$. (5 pts)

III.5 (Problema abierto — composición). Dadas $f(x) = 3x - 2$ y $g(x) = x + 4$, escriba una función `componer(f, g, x)` que retorne $g(f(x))$, usando funciones como argumentos. (5 pts)

III.6 (Problema abierto — parámetros). Escriba una función `factura(cliente, *productos, descuento=0.0)` que reciba un nombre de cliente y un número variable de precios de productos, y retorne el total a pagar aplicando el descuento (como fracción, por ejemplo $0.1 = 10\%$) sobre la suma de los precios. (5 pts)

III.7 (Problema abierto — sucesión recursiva). Defina por recursión la función `producto_hasta(n)` que calcule $1 \times 2 \times \dots \times n$ (factorial) sin usar ciclos, solo llamadas recursivas. (5 pts)

5. Rúbrica general de calificación (por pregunta abierta, 5 pts)

Criterio	Puntos
Sintaxis de Python correcta (dos puntos, indentación, paréntesis)	1.5
Lógica/algoritmo correcto para el caso general	2.0
Manejo correcto de casos borde (límites del dominio, condición de parada)	1.0
Claridad y organización del código o razonamiento escrito	0.5

Para V/F, selección múltiple y predicción de salida: 3 pts por la respuesta correcta + 2 pts por la justificación o el rastreo mostrado (no se otorga puntaje por respuesta sin justificar cuando esta se solicita).

6. Recomendaciones de aplicación

- Esta Versión 2 mantiene la misma estructura, ponderación y rúbrica de la Versión 1, pero con enunciados y valores numéricos distintos, para aplicarla a un grupo paralelo o como examen de recuperación/habilitación.
- Como es una prueba **escrita sin computador**, priorice que el estudiante trace el código a mano (tabla de valores de variables paso a paso) en las preguntas de predicción de salida.
- Puede generar una Versión 3 rotando nuevamente los valores numéricos y los contextos (ej. otro método numérico, otra figura geométrica en el triángulo de asteriscos, otra regla de negocio en la factura).
- Los tres cuadernos ya contienen bancos de preguntas más extensos (20 c/u) de los que puede tomar variantes adicionales si se requiere un banco más grande para varias versiones del examen.